

АКОС

Семинар 2

Представление данных

Целые числа

Десятичное представление	Двоичное представление (8 бит), код:		
	прямой	обратный	дополнительный
127	0111 1111	0111 1111	0111 1111
1	0000 0001	0000 0001	0000 0001
0	0000 0000	0000 0000	0000 0000
−0	1000 0000	1111 1111	—
−1	1000 0001	1111 1110	1111 1111
−2	1000 0010	1111 1101	1111 1110

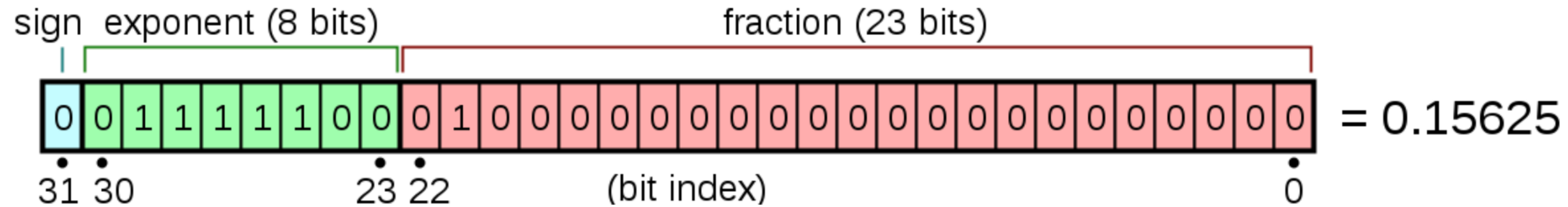
Endianness

$$M = \sum_{i=0}^{n-1} A_i \cdot 256^i = A_0 \cdot 256^0 + A_1 \cdot 256^1 + A_2 \cdot 256^2 + \dots + A_{n-1} \cdot 256^{n-1}$$

A_0 - младший байт, A_{n-1} - старший байт

- Big Endian - “с большого конца” (как при записи арабскими цифрами), network byte order, Motorola byte order.
- Little Endian - “с маленького конца”, интеловский, host byte order.
- Bi-endian - переключаемый порядок байт.
- htonl, htons, htonll, ntohl, ntohs, ntohll, ...

IEEE-754



$$(-1)^{b_{31}} \times 2^{(b_{30}b_{29}\dots b_{23})_2 - 127} \times (1.b_{22}b_{21}\dots b_0)_2,$$

which yields

$$\text{value} = (-1)^{\text{sign}} \times 2^{(E-127)} \times \left(1 + \sum_{i=1}^{23} b_{23-i} 2^{-i} \right).$$

Subnormal, NaN, infinity

Exponent	fraction = 0	fraction ≠ 0	Equation
$00_H = 00000000_2$	$\pm\text{zero}$	subnormal number	$(-1)^{\text{sign}} \times 2^{-126} \times 0.\text{fraction}$
$01_H, \dots, FE_H = 00000001_2, \dots, 11111110_2$	normal value		$(-1)^{\text{sign}} \times 2^{\text{exponent}-127} \times 1.\text{fraction}$
$FF_H = 11111111_2$	$\pm\text{infinity}$	NaN (quiet, signalling)	

NaN

There are three kinds of operations that can return NaN:^[8]

- Most operations with at least one NaN operand.
- Indeterminate forms:
 - The divisions $(\pm 0) / (\pm 0)$ and $(\pm \infty) / (\pm \infty)$.
 - The multiplications $(\pm 0) \times (\pm \infty)$ and $(\pm \infty) \times (\pm 0)$.
 - Remainder $x \% y$ when x is an infinity or y is zero.
 - The additions $(+\infty) + (-\infty)$, $(-\infty) + (+\infty)$ and equivalent subtractions $(+\infty) - (+\infty)$ and $(-\infty) - (-\infty)$.
 - The standard has alternative functions for powers:
 - The standard `pow` function and the integer exponent `pow_n` function define 0^0 , 1^∞ , and ∞^0 as 1.
 - The `powr` function defines all three indeterminate forms as invalid operations and so returns NaN.
- Real operations with **complex** results, for example:
 - The square root of a negative number.
 - The **logarithm** of a negative number.
 - The **inverse sine or inverse cosine** of a number that is less than -1 or greater than 1 .

Округление

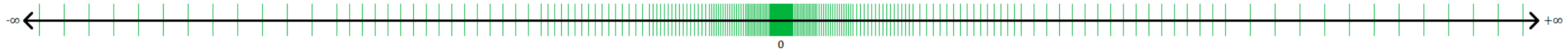
Example of rounding to integers using the IEEE 754 rules

Mode	Example value			
	+11.5	+12.5	−11.5	−12.5
to nearest, ties to even	+12.0	+12.0	−12.0	−12.0
to nearest, ties away from zero	+12.0	+13.0	−12.0	−13.0
toward 0	+11.0	+12.0	−11.0	−12.0
toward $+\infty$	+12.0	+13.0	−11.0	−12.0
toward $-\infty$	+11.0	+12.0	−12.0	−13.0

Exceptions

- Invalid operation
 - Division by zero
 - Overflow
 - Underflow
 - Inexact calculation
-
- По умолчанию они “выключены”, см. `man feenableexcept`

Точность



Машинным эпсилоном называется наименьшее положительное число ε такое, что $1 \oplus \varepsilon \neq 1$ (знаком $\oplus$ обозначено машинное сложение). Грубо говоря, числа a и b , соотносящиеся так, что $1 < \frac{a}{b} < 1 + \varepsilon$, машина не различает.

Для одинарной точности $\varepsilon = 2^{-24} \approx 5,96 \cdot 10^{-8}$, то есть приблизительно 7 значащих цифр. Для двойной точности: $\varepsilon = 2^{-53} \approx 1,11 \cdot 10^{-16}$, 15 значащих цифр.

Что почитать?

- [IEEE-754-2008](#)
- [Представление флотов онлайн](#)
- [Single precision с примерами](#)
- [Pentium FDIV bug](#)
- [Арифметика](#)
- [Про другие размеры флотов](#)

Кодировки

ASCII

ASCII Code Chart

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

КОИ-8

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
8.	— 2500	 2502	┐ 250C	┑ 2510	└ 2514	┘ 2518	┫ 251C	┣ 2524	┷ 252C	┸ 2534	┫ 253C	■ 2580	▬ 2584	■ 2588	▮ 258C	▮ 2590
9.	▤ 2591	▥ 2592	▦ 2593	∫ 2320	■ 25A0	· 2219	√ 221A	≈ 2248	≤ 2264	≥ 2265	 A0	J 2321	° B0	² B2	· B7	÷ F7
A.	= 2550	 2551	ƒ 2552	ë 451	П 2553	Р 2554	Ѡ 2555	П 2556	Ѳ 2557	Љ 2558	Њ 2559	Ћ 255A	Ќ 255B	Ѝ 255C	Ў 255D	Ѧ 255E
B.	 255F	 2560	≡ 2561	Ё 401	 2562	 2563	≡ 2564	П 2565	≡ 2566	≡ 2567	 2568	 2569	≡ 256A	 256B	 256C	© A9
C.	Ю 44E	а 430	б 431	ц 446	д 434	е 435	ф 444	г 433	х 445	и 438	й 439	к 43A	л 43B	м 43C	н 43D	о 43E
D.	п 43F	я 44F	р 440	с 441	т 442	у 443	ж 436	в 432	ь 44C	ы 44B	з 437	ш 448	э 44D	щ 449	ч 447	ъ 44A
E.	Ю 42E	А 410	Б 411	Ц 426	Д 414	Е 415	Ф 424	Г 413	Х 425	И 418	Й 419	К 41A	Л 41B	М 41C	Н 41D	О 41E
F.	П 41F	Я 42F	Р 420	С 421	Т 422	У 423	Ж 416	В 412	Ь 42C	Ы 42B	З 417	Ш 428	Э 42D	Щ 429	Ч 427	Ъ 42A

Unicode

Unicode Table

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	
0000																																	Symbols
0020		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	Number
0040	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	Alphabet
0060	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~		
0080	€		,	ƒ	„	…	†	‡	^	‰	Š	‹	Œ		Ž		‘	’	“	”	•	–	—	~	™	š	›	œ		ž	Ÿ		
00A0		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬		®	¯	°	±	²	³	´	µ	¶	·	,	¹	º	»	¼	½	¾	¿	
00C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß	Latin
00E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ	
0100	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Ď	ď	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	Ė	ė	Ę	ę	Ě	ě	Ĝ	ĝ	Ğ	ğ			
0120	Ġ	ġ	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ĩ	ĩ	Ĭ	ĭ	Į	į	İ	ı	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	κ	Ĺ	ĺ	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł		
0140	Ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł		
0160	Š	š	Ţ	ţ	Ť	ť	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž	ƒ	
0180	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɓ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
01A0	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
01C0	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
01E0	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
0200	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
0220	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		
0240	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ	Ɔ		

UTF-8

Символ		Двоичный код символа	UTF-8 в двоичном виде	UTF-8 в шестнадцатеричном виде
\$	U+0024	0100100	00100100	24
¢	U+00A2	10100010	11000010 10100010	C2 A2
€	U+20AC	100000 10101100	11100010 10000010 10101100	E2 82 AC
☉	U+10348	1 00000011 01001000	11110000 10010000 10001101 10001000	F0 90 8D 88

Размеры примитивных типов

Type	Size (bytes)	Format Specifier
<code>int</code>	at least 2, usually 4	<code>%d</code> , <code>%i</code>
<code>char</code>	1	<code>%c</code>
<code>float</code>	4	<code>%f</code>
<code>double</code>	8	<code>%lf</code>
<code>short int</code>	2 usually	<code>%hd</code>
<code>unsigned int</code>	at least 2, usually 4	<code>%u</code>
<code>long int</code>	at least 4, usually 8	<code>%ld</code> , <code>%li</code>
<code>long long int</code>	at least 8	<code>%lld</code> , <code>%lli</code>
<code>unsigned long int</code>	at least 4	<code>%lu</code>
<code>unsigned long long int</code>	at least 8	<code>%llu</code>
<code>signed char</code>	1	<code>%c</code>
<code>unsigned char</code>	1	<code>%c</code>
<code>long double</code>	at least 10, usually 12 or 16	<code>%Lf</code>

Конец